

Antimicrobianos en el embarazo y la lactancia

Qué se puede usar con seguridad · Qué evitar y en qué trimestre · Situaciones clínicas frecuentes

Resumen para la Rotación de Infectología · Residencia de Medicina Interna · Red de Salud UC CHRISTUS* *Categoría del temario: B — Sección I (Antimicrobianos)

Glosario de siglas: ITU: infección del tracto urinario · SGB: *Streptococcus* del grupo B (*S. agalactiae*) · VHS: virus herpes simplex · VIH: virus de la inmunodeficiencia humana · TARV: terapia antirretroviral · G6PD: glucosa-6-fosfato deshidrogenasa · SNC: sistema nervioso central · MINSAL: Ministerio de Salud de Chile · FDA: Food and Drug Administration.

Alcance y fuentes. Basado en la *Pregnancy and Lactation Labeling Rule* de la FDA (que en 2015 eliminó las antiguas categorías A/B/C/D/X y las reemplazó por texto narrativo de riesgo), las guías CDC de infecciones de transmisión sexual 2021, las guías de la OMS sobre tuberculosis y malaria en el embarazo, las normas del MINSAL para transmisión vertical de VIH y sífilis, y las bases de datos LactMed y *Briggs' Drugs in Pregnancy and Lactation*. **Toda decisión antimicrobiana en la embarazada debe consensuarse con obstetricia;** este documento orienta, no reemplaza esa evaluación.

Índice

1. Marco general: cómo razonar el riesgo
2. Antimicrobianos considerados seguros
3. Antimicrobianos a evitar y por qué
4. Antimicrobianos de uso condicionado
5. Antifúngicos
6. Antivirales y antiparasitarios
7. Situaciones clínicas frecuentes en el embarazo
8. Lactancia
9. Perlas de alto rendimiento
10. Bibliografía esencial

1. Marco general: cómo razonar el riesgo

Tres ideas ordenan la decisión:

- **La infección no tratada suele ser más peligrosa que el antibiótico.** La pielonefritis, la listeriosis, la sífilis y la malaria en el embarazo tienen desenlaces fetales graves; el temor al fármaco no debe traducirse en subtratamiento.
- **El riesgo depende del momento gestacional.** La organogénesis (semanas 3-8) concentra el riesgo teratogénico; el tercer trimestre concentra los riesgos funcionales (kernícterus, cierre del ductus, hemólisis neonatal).
- **Las antiguas categorías A/B/C/D/X de la FDA fueron eliminadas en 2015** por inducir a error; hoy el etiquetado es narrativo. Persisten en el lenguaje clínico, pero conviene razonar por fármaco y no por letra.

Además, la fisiología del embarazo modifica la farmacocinética: **aumenta el volumen de distribución y la filtración glomerular**, por lo que varios antimicrobianos requieren el extremo alto del rango de dosis.

2. Antimicrobianos considerados seguros

Fármaco	Comentario
Penicilinas (penicilina G y V, amoxicilina, ampicilina, cloxacilina, amoxicilina-clavulánico, ampicilina-sulbactam, piperacilina-tazobactam)	El grupo de mayor experiencia y seguridad. Es la primera elección en casi todo escenario. Único matiz: algunos estudios asociaron amoxicilina-clavulánico con enterocolitis necrotizante en prematuros cuando se usó en rotura prematura de membranas
Cefalosporinas (todas las generaciones)	Seguras. Cefazolina es la profilaxis quirúrgica de elección
Carbapenémicos	Datos más limitados, pero sin señal de teratogenicidad; se usan cuando están indicados

Fármaco	Comentario
Aztreonam	Seguro
Macrólidos: azitromicina y eritromicina base	Azitromicina es de elección para <i>Chlamydia</i> en el embarazo. Evitar el estolato de eritromicina por hepatotoxicidad materna
Clindamicina	Segura; útil en vaginosis y en alergia a penicilina para profilaxis de SGB
Metronidazol	Considerado seguro en los tres trimestres según revisiones sistemáticas y metaanálisis; la antigua recomendación de evitarlo en el primer trimestre ha sido superada. Indicado en tricomoniasis y vaginosis bacteriana sintomáticas
Nitrofurantoína	Segura en el 2.º y 3.º trimestre. Evitar cerca del término (>= 38 semanas) y en el parto por riesgo de anemia hemolítica neonatal; evitar en déficit de G6PD
Fosfomicina	Segura, dosis única para cistitis
Etambutol, isoniacida, rifampicina, pirazinamida	El esquema antituberculoso estándar se administra en el embarazo. Añadir piridoxina 25-50 mg/día con isoniacida

3. Antimicrobianos a evitar y por qué

Fármaco	Riesgo	Matiz
Tetraciclinas (doxiciclina, minociclina, tigeciclina)	Depósito en hueso y dientes fetales con tinción dentaria a partir de la semana 15-20; hepatotoxicidad materna en dosis altas IV	Evitar. Se acepta su uso en amenazas vitales sin alternativa (rickettsiosis grave, donde la doxiciclina es de elección incluso en el embarazo según CDC)
Fluoroquinolonas	Artropatía en modelos animales; datos humanos tranquilizadores pero limitados	Evitar salvo ausencia de alternativa
Aminoglicósidos	Ototoxicidad fetal (documentada con estreptomina y kanamicina)	Usar sólo si es indispensable, con niveles y por el menor tiempo posible. Gentamicina se usa en corioamnionitis
Cotrimoxazol	1.er trimestre: antagonismo del folato, defectos del tubo neural y cardiovasculares. 3.er trimestre: kernícterus por desplazamiento de bilirrubina, hemólisis en déficit de G6PD	Evitar en el 1.º y en el 3.er trimestre. Si es imprescindible (<i>Pneumocystis</i>), usar con suplemento de ácido fólico
Cloranfenicol	Síndrome gris del recién nacido	Contraindicado cerca del término
Linezolid	Datos humanos escasos	Evitar salvo necesidad
Tigeciclina	Clase tetraciclina	Evitar
Voriconazol, posaconazol, itraconazol, fluconazol en dosis altas	Teratogenicidad (ver sección 5)	Evitar
Ribavirina	Altamente teratogénica	Contraindicada; requiere anticoncepción en ambos miembros de la pareja
Primaquina / tafenoquina	Hemólisis fetal por déficit de G6PD no evaluable en el feto	Diferir hasta el posparto
Efavirenz (histórico)	Señal precoz de defectos del tubo neural, no confirmada en cohortes posteriores	Ya no se considera contraindicado; el esquema recomendado hoy incluye dolutegravir

4. Antimicrobianos de uso condicionado

- **Vancomicina:** se usa cuando está indicada; monitorizar niveles por el aumento del clearance.
- **Daptomicina:** datos limitados pero sin señal de daño; alternativa en alergia grave.
- **Colistín:** nefro y neurotoxicidad; sólo en ausencia de alternativa.
- **Rifampicina:** segura, pero **en el tercer trimestre puede producir hemorragia neonatal por déficit de vitamina K:** administrar vitamina K a la madre y al recién nacido.
- **Isoniácida:** hepatotoxicidad materna algo mayor en el puerperio; vigilar transaminasas.

5. Antifúngicos

Fármaco	Recomendación
Anfotericina B	El antifúngico sistémico de elección en el embarazo. Amplia experiencia, sin teratogenicidad conocida
Fluconazol	Dosis única de 150 mg para candidiasis vulvovaginal: riesgo bajo, aunque se prefiere el tratamiento tópico. Dosis altas y prolongadas (≥ 400 mg/día) en el primer trimestre se asocian a un síndrome malformativo característico (craneosinostosis, defectos de extremidades, cardiopatía): evitar
Itraconazol, voriconazol, posaconazol, isavuconazol	Evitar: teratogénicos en animales y datos humanos insuficientes
Equinocandinas	Datos limitados; evitar salvo necesidad
Tópicos azólicos (clotrimazol, miconazol)	Tratamiento de elección de la candidiasis vulvovaginal en el embarazo, por 7 días
Nistatina oral/tópica	Segura

6. Antivirales y antiparasitarios

- **Aciclovir y valaciclovir:** **seguros**, con registros de exposición amplios. Indicados en el herpes genital y en la varicela materna, y como supresión desde la semana 36 en mujeres con herpes genital recurrente para reducir la necesidad de cesárea.
- **Oseltamivir:** **recomendado** en la embarazada con influenza — la embarazada es un grupo de alto riesgo de influenza grave y el beneficio supera claramente el riesgo. Iniciar precozmente sin esperar confirmación.
- **Antirretrovirales:** la TARV se indica en toda embarazada con VIH. El esquema recomendado actualmente incluye **dolutegravir** con tenofovir y lamivudina/emtricitabina. Ver documento de VIH y la norma de prevención de la transmisión vertical del MINSAL.
- **Antimaláricos:** **cloroquina** y **artemeter-lumefantrina** (esta última recomendada por la OMS en todos los trimestres tras la actualización de la evidencia) son las opciones principales. **Primaquina y tafenoquina se difieren al posparto.** La malaria en el embarazo es una urgencia: derivar a infectología.
- **Antiparasitarios intestinales:** albendazol y mebendazol se **evitan en el primer trimestre**; se aceptan después cuando la carga parasitaria lo justifica. Praziquantel es aceptable.
- **Toxoplasmosis gestacional:** **espiramicina** para prevenir la transmisión vertical; **pirimetamina más sulfadiazina más ácido fólico** si hay infección fetal confirmada, y sólo después de la semana 14. Manejo especializado.

7. Situaciones clínicas frecuentes en el embarazo

Situación	Conducta
Bacteriuria asintomática	Se tamiza y se trata siempre en el embarazo — es la gran excepción a la regla de no tratar la bacteriuria asintomática, porque reduce la pielonefritis y el parto prematuro. Nitrofurantoína (2.º-3.er trimestre), amoxicilina, cefalexina o fosfomicina, según antibiograma, por 5-7 días. Urocultivo de control
Cistitis	Igual que lo anterior, 5-7 días
Pielonefritis	Hospitalizar. Ceftriaxona 1-2 g/día IV; luego vía oral hasta completar 10-14 días. Considerar profilaxis supresora el resto del embarazo tras un segundo episodio
Corioamnionitis	Ampicilina más gentamicina (más clindamicina o metronidazol si hay cesárea), junto con la resolución obstétrica
Profilaxis de <i>Streptococcus</i> del grupo B intraparto	Penicilina G 5 millones UI IV de carga y 2,5-3 millones UI cada 4 h. Alternativas: ampicilina; en alergia no anafiláctica, cefazolina; en alergia grave, clindamicina si la cepa es sensible, o vancomicina
Sífilis	Penicilina G benzatina — es el único tratamiento aceptado ; la embarazada alérgica debe desensibilizarse , no cambiarse a doxiciclina. Notificación obligatoria y seguimiento serológico según norma MINSAL

Situación	Conducta
Listeriosis	Ampicilina en dosis altas (más gentamicina en enfermedad invasora). La embarazada tiene riesgo muy aumentado; evitar quesos frescos, fiambres y lácteos no pasteurizados
Influenza	Oseltamivir precoz; vacunación en cualquier trimestre
COVID-19	La embarazada es población de riesgo; vacunación recomendada. Antivirales según protocolo y evaluación caso a caso
Tuberculosis	Esquema estándar con isoniacida, rifampicina, etambutol y pirazinamida, más piridoxina. No diferir el tratamiento
Varicela materna	Aciclovir; inmunoglobulina específica en la susceptible expuesta
Vacunas	Recomendadas: influenza, dTpa (entre las semanas 27 y 36), COVID-19. Contraindicadas las vacunas de virus vivo atenuado: tres vírica, varicela, fiebre amarilla (salvo riesgo epidemiológico ineludible)

8. Lactancia

Principios:

- La mayoría de los antimicrobianos son **compatibles con la lactancia**: la dosis que recibe el lactante suele ser < 1-2 % de la dosis materna ajustada por peso.
- El riesgo se evalúa por la **relación leche/plasma**, la **biodisponibilidad oral en el lactante** y la **toxicidad potencial**.

Compatibles	Precaución o evitar
Penicilinas, cefalosporinas, carbapenémicos, aztreonam	Cotrimoxazol : evitar en lactante < 1 mes, prematuro, icterico o con déficit de G6PD
Macrólidos (vigilar estenosis pilórica con eritromicina en el neonato)	Metronidazol : en dosis única alta, algunos recomiendan suspender la lactancia 12-24 h; con dosis habituales es compatible
Aminoglicósidos (absorción oral nula en el lactante)	Cloranfenicol : evitar
Vancomicina (no se absorbe por vía oral)	Fluoroquinolonas : preferir alternativas, aunque se consideran aceptables si son necesarias
Clindamicina, nitrofurantoína (evitar si el lactante tiene déficit de G6PD o < 1 mes)	Tetraciclinas : aceptables en cursos cortos; evitar el uso prolongado
Aciclovir, valaciclovir, oseltamivir	Ribavirina : contraindicada
Isoniacida (con piridoxina para madre y lactante), rifampicina, etambutol, pirazinamida	Antirretrovirales : en Chile, la recomendación vigente es suspender la lactancia en la mujer con VIH y entregar sustituto lácteo; verificar la norma actual del MINSAL
Fluconazol	

9. Perlas de alto rendimiento

- Betalactámicos son la primera opción en casi todo el embarazo.**
- La **bacteriuria asintomática se trata en la embarazada**: es la excepción a la regla general.
- Sífilis en el embarazo = penicilina benzatina**, y si hay alergia, **desensibilizar**. La doxiciclina no es una alternativa aceptable.
- Nitrofurantoína**: útil en el 2.º-3.er trimestre, pero **no cerca del término**.
- Cotrimoxazol**: evitar en el 1.er trimestre (folato) y en el 3.º (kernícterus).
- Fluconazol en dosis alta y prolongada** en el primer trimestre es teratogénico; la dosis única de 150 mg es de bajo riesgo, pero se prefieren los azoles tópicos.
- Anfotericina B** es el antifúngico sistémico de elección en el embarazo.
- Aciclovir y oseltamivir son seguros** y deben usarse cuando están indicados.
- Vacunas de virus vivo atenuado están contraindicadas**; influenza, dTpa y COVID-19 se recomiendan.
- Aminoglicósidos**: riesgo de ototoxicidad fetal, usar sólo si es indispensable.
- Ribavirina está contraindicada** y exige anticoncepción.
- Las **categorías A/B/C/D/X de la FDA ya no existen** desde 2015.

10. Bibliografía esencial

- U.S. Food and Drug Administration. Pregnancy and Lactation Labeling (Drugs) Final Rule. 2015.
- Workowski KA, Bachmann LH, Chan PA, et al. Sexually Transmitted Infections Treatment Guidelines, 2021. *MMWR Recomm Rep*. 2021;70(4):1-187.
- Briggs GG, Freeman RK, Towers CV, Forinash AB. *Drugs in Pregnancy and Lactation*. 12.^a ed. Wolters Kluwer.
- National Library of Medicine. *LactMed: Drugs and Lactation Database*.
- Nahid P, Dorman SE, Alipanah N, et al. Official ATS/CDC/IDSA clinical practice guidelines: treatment of drug-susceptible tuberculosis. *Clin Infect Dis*. 2016;63:e147-e195.
- World Health Organization. *WHO Guidelines for Malaria*. Edición vigente.
- Ministerio de Salud de Chile. Normas de prevención de la transmisión vertical del VIH y de la sífilis. Verificar la versión vigente en el sitio del MINSAL.
- Molgaard-Nielsen D, Svanström H, Melbye M, et al. Association between use of oral fluconazole during pregnancy and risk of spontaneous abortion and stillbirth. *JAMA*. 2016;315:58-67.